

Elenergi

Till vem och hur mycket?



Olof Samuelsson

Industriell Elektroteknik & Automation



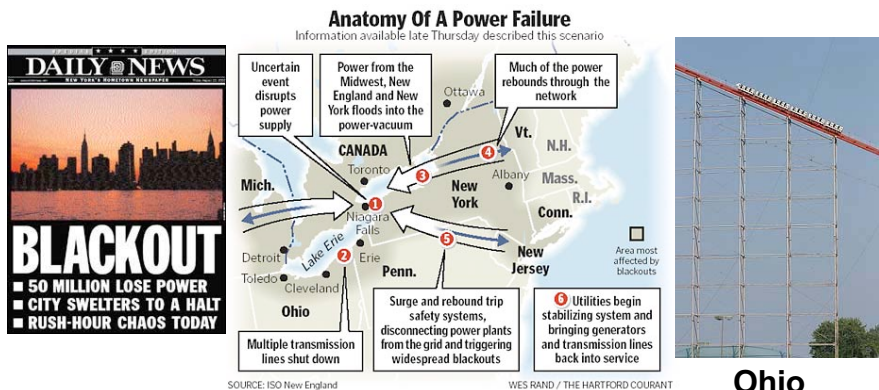
Översikt

- Små och stora strömbavbrott
- Elenergi år 2000-2060
 - Världen
 - Sverige
- Installerad effekt och drifttid
- Verkningsgrad
- Energitäthet

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

2

New York unplugged 4.11 pm August 14 2003

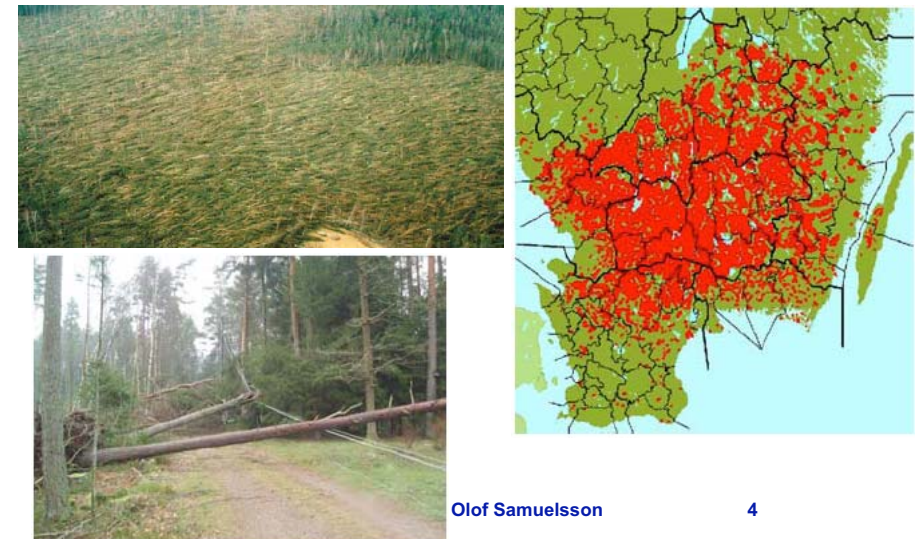


Elförsörjningen normal efter 30 h

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

3

Orkanen Gudrun 8 januari 2005



Olof Samuelsson

4

En dag utan el

Vakna	Klockradio
Frukost	Kylskåp, spis
Till jobbet	T-bana, tåg, trafikljus
På jobbet	Ljus, datorer, maskiner
Middag	Spis, belysning
	Telefon
	Värme
	Vatten

Vem har tillgång till el idag?



30 % saknar el
20 % gör av med 60 % av elen

Årlig elförbrukning per capita

Sverige	17000 kWh
Medel för OECD	10000
USA	9800
EU	5600
Indien	500
Uganda	23

Årlig elproduktion och folkmängd

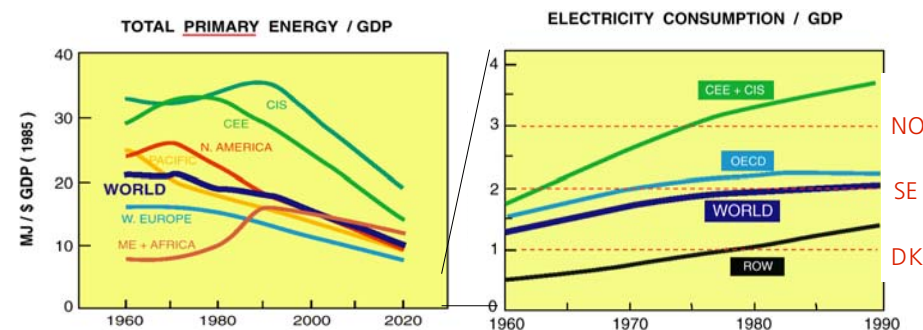
Nordamerika	4811 TWh	490M
Europa	4806 TWh	727M
Sydamerika	829 TWh	351M
Asien	5170 TWh	3700M
Afrika	460 TWh	819M
Världen	16076 TWh	6087M

Årlig elproduktion och folkmängd

Nordamerika	30%	8%
Europa	30%	12%
Sydamerika	5%	6%
Asien	32%	61%
Afrika	3%	13%
Världen	100%	100%

Källor: BP och NE

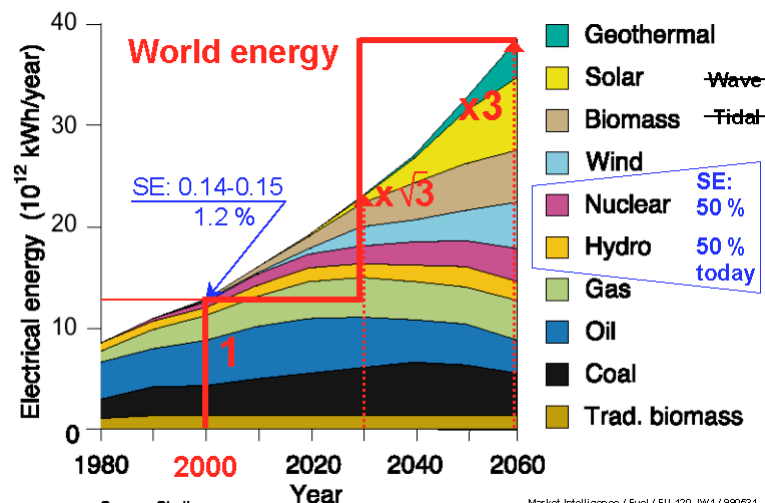
Energi relativt BNP



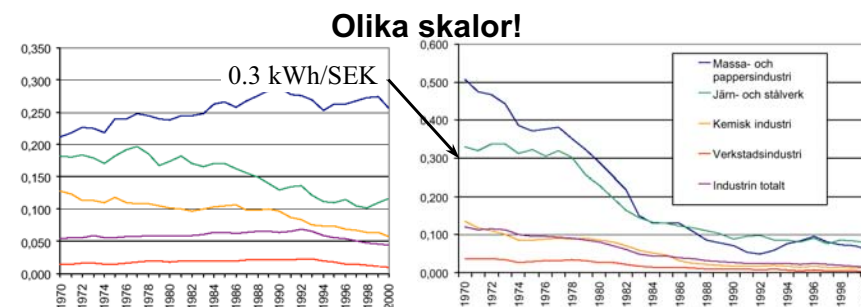
BNP ökar

El ökar mer

Global elproduktion



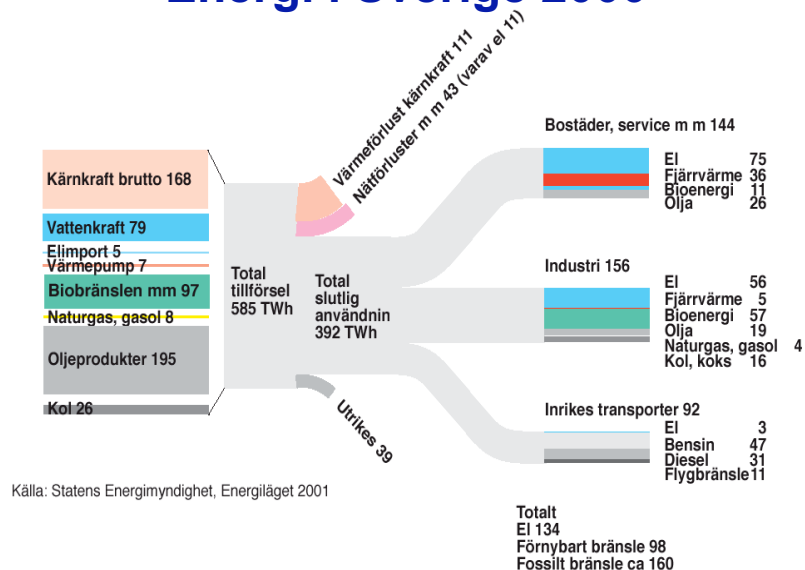
Energi i svensk industri 1970-2000



EI / försäljning

Olja / försäljning

Energi i Sverige 2000



IVA:s framtidsscenarier 2000-2050

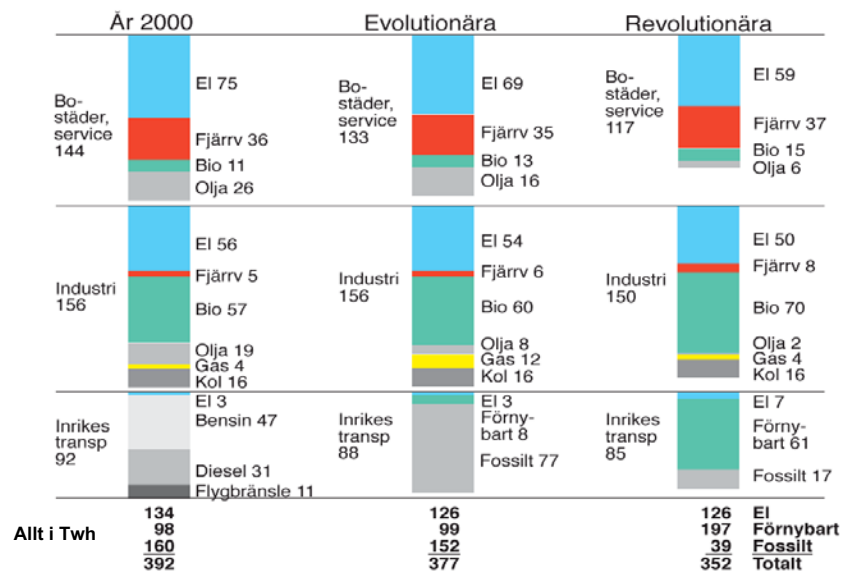
Evolutionärt

- Regional tillväxt
- Ökning bil/flyg
- Olja/gas drivmedel
- Elimport
- Ny kärnkraft

Revolutionärt

- Effektiv bebyggelse
- Kollektivtrafik
- Ingen naturgas 2050
- Fossilt utfasas
- Elproduktion utan CO₂
- El mm från skogsindustrin

Sverige 2050



Olika kraftslags särdrag

Installerad effekt i MW

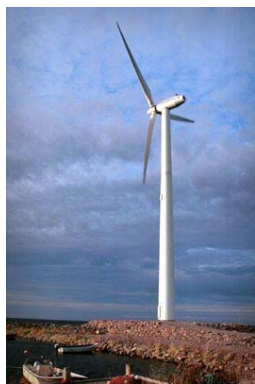
- Max generatoreffekt, max elproduktion

Årlig drifttid i h

- Tid att leverera årets energi vid full effekt
- Ett år har 8760 h

$$\text{Installerad effekt} \cdot \text{Drifttid} = \text{Energi per år}$$

Typisk installerad effekt



Kärnkraft	600 MW
Vattenkraft	100 MW
Vindkraft	2 MW
Solceller	<<1 MW

Typisk drifttid

Kärnkraft	7000 h/år
Vattenkraft	4000 h/år
Vindkraft	2000 h/år
Sol	1000 h/år



Typisk energiproduktion per enhet

$$\text{Installerad effekt} \cdot \text{Drifttid} = \text{Energi}$$

Kärnkraft	600 MW	7000h/år	=	4.2 TWh/år
Vattenkraft	100 MW	4000h/år	=	0.4 TWh/år
Vindkraft	2 MW	2000h/år	=	0.004 TWh/år
Sol	0.1MW	1000h/år	=	0.0001 TWh/år

Bidrag till elproduktionen

- **Energibidrag - godtycklig dag**
 - Hur mycket energi från annan elproduktion ersätts?
 - Kraftverk som ersätts kan "stå still"
- **Effektbidrag - kallaste dagen**
 - Hur mycket effekt från annan elproduktion ersätts?
 - Kraftverk som ersätts kan stängas

Vindkraftverk



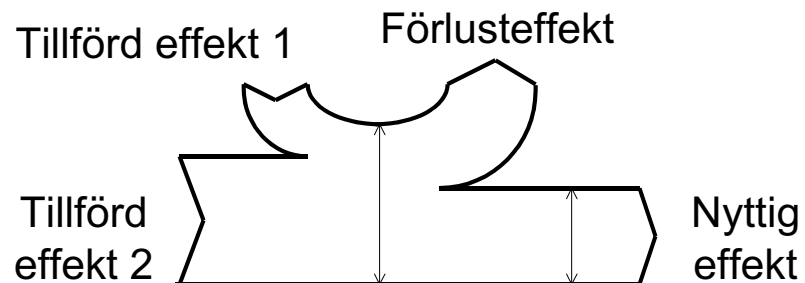
- **Energibidrag?** Bra
 - Minskar behovet av producerad elenergi
- **Effektbidrag?** Mindre
 - Utan vind behövs elproduktion ändå
 - Risken relativt liten

Värmepump



- **Energibidrag?** Bra
 - Minskar behovet av elenergi
- **Effektbidrag?** Mindre
 - Vid kyla behövs elvärme ändå

Verkningsgrad definition



$$\eta = \frac{\text{Nyttig effekt}}{\text{Total tillförd effekt}}$$

Verkningsgrad praktiskt

Mått på resursutnyttjande

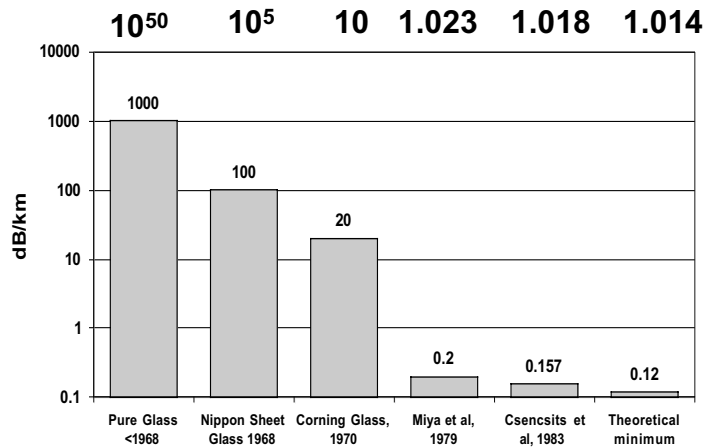
Typiska värden

- Solcell 10 %
- Elmotor 90 %
- Kraftelektronik 95%
- Transformator >95 %

Förlustvärme kan behöva kylas bort

Exempel: Dämpning/km i optofiber

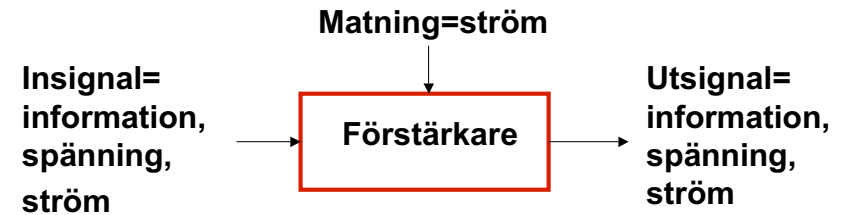
Fotoner in per foton ut



Elenergiteknik - Olof Samuelsson

25

Viktiga mått



- **Förstärkning** = $\frac{\hat{u}_{ut}}{\hat{u}_{in}}$ eller $\frac{\hat{i}_{ut}}{\hat{i}_{in}}$
- **SNR** = $\frac{\text{Total information}}{\text{Onyttig information}}$
- **Verkningsgrad** = $\frac{\text{Nyttig uteffekt}}{\text{Total ineffekt}}$

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

26

Utveckling av energitäthet

- Uppvärmning
 - Olja 10 MWh/m³ ersätts av
 - Flis 1 MWh/m³
- Elproduktion
 - Vatten 500 MW, 7m rotordiameter
 - Vind 3 MW, 90m rotordiameter
- Bilar
 - Bensin 10 kWh/l ersätts kanske av
 - Elbilsbatteri 0.1 kWh/l

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

27

Sammanfattning

- El en viktig del av vår vardag
- Ojämnt fördelad över jorden
- Förbrukningen ökar överallt
- Installerad effekt och drifttid
- Energi- och effektbidrag
- Verkningsgrad viktigt mått
- Hög energitäthet ersätts med lägre

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

28